Savia IoT | Evidencia de funcionamiento

Inteligencia Artificial aplicada a Internet de las Cosas · Docente: Jhorman Andrés Villanueva Vivas · 17 de octubre de 2026

Equipo: Natalia Hernández Piedrahita, Sidney Leonardo Leusson Angulo, José Fernando Luque Cajiao y Jarvin David Alvarado Garces.

Alcance: ESP32 y DHT22 simulados en Wokwi; los valores no provienen de un cultivo físico.

Ruta comprobada

Wokwi / ESP32 + DHT22	MQTT público de pruebas	VM Ubuntu en Azure
24,0 °C · 65,0 %	puente MQTT → HTTP local	PostgreSQL + readings.csv

Resultado observado

Simulador. El monitor serial de Wokwi mostró la sesión **a4cb5ad6** y la lectura **#6**: 24,0 °C, 65,0 % de humedad, modo AUTO.

Servidor público. La API **/api/readings** devolvió registros con ese mismo identificador; **/health** informó estado ok y base de datos postgres.

Base y archivo. Una consulta directa a PostgreSQL devolvió **(6, 24.0, 65.0)**. El archivo **readings.csv** contenía el registro #6 con esos mismos valores.

Pruebas. En la VM pasaron 2 pruebas automatizadas: autenticación, validación, deduplicación y doble almacenamiento; filtro del puente MQTT.

La única fila de prueba manual se retiró después de la validación; el CSV y la API pública conservan las lecturas del simulador.

Infraestructura y acceso

VM **savia-web** en subred pública, IP estática **23.101.172.173** y HTTP 80. PostgreSQL Flexible Server está en subred privada y no tiene acceso público. SSH 22 está restringido a la conexión administradora. Los servicios **savia-iot**, **savia-mqtt** y **nginx** estaban activos al verificar.

Enlaces para revisar en clase

Simulación Wokwi · Repositorio GitHub · Lecturas en Azure · CSV en Azure

Límite de la demostración

El canal MQTT es público y no autentica quién publica. El endpoint web usa HTTP sin TLS. Esta evidencia confirma una ejecución puntual de datos simulados, no disponibilidad continua ni mediciones de un invernadero real. La infraestructura debe respaldarse y retirarse después de la clase del 24 de octubre para evitar cargos adicionales.